PROJECT CHARTER

Título: Predicción del Incumplimiento Crediticio mediante CRISP-DM y Evaluación de la Estabilidad Temporal de Modelos

Patrocinador: Pedro Lezama Gonzales	**Fecha de elaboración:** 22/9/2026
Líder de proyecto: Nick Emanuel Salcedo Alfaro	**Cliente del proyecto:** -

Propósito del Proyecto:

Desarrollar una solución predictiva que permita identificar el riesgo de incumplimiento crediticio y analizar la estabilidad de su desempeño a través del tiempo.

Descripción de Alto Nivel del Proyecto:

El proyecto utilizará el conjunto de datos completo (sin muestreo) de la competencia Home Credit – Credit Risk Model Stability de Kaggle para preparar y analizar información crediticia, construir y comparar modelos de clasificación, y evaluar su desempeño predictivo y estabilidad temporal.

Límites del Proyecto:

El proyecto se limitará al análisis de los datos proporcionados para la competencia y al desarrollo experimental de modelos predictivos. No contempla la integración con sistemas financieros reales, la automatización de decisiones crediticias en un entorno productivo real, ni el despliegue en la infraestructura de una entidad financiera. Se desarrollará un prototipo funcional del modelo con fines demostrativos, ejecutado en un entorno controlado y desconectado de sistemas reales

Entregables Principales:

1. Conjunto de datos preparado para el modelado.
2. Modelos de clasificación de incumplimiento crediticio.
3. Evaluación comparativa de los modelos.
4. Análisis de estabilidad temporal.
5. Informe y presentación final del proyecto.
6. Prototipo funcional del modelo, con fines demostrativos.

Requisitos de Alto Nivel:

1. Aplicar la metodología CRISP-DM durante el desarrollo del proyecto.
2. Construir y comparar múltiples modelos de clasificación.
3. Evaluar los modelos mediante métricas apropiadas para el problema de incumplimiento crediticio.
4. Evaluar el desempeño de los modelos de forma segmentada por periodos temporales, verificando que la calidad predictiva se mantenga consistente y no se degrade significativamente en periodos posteriores al entrenamiento.
5. Documentar el proceso y los resultados obtenidos.

Riesgo General del Proyecto:

1. Alto volumen y complejidad de los datos, que puede incrementar los tiempos de procesamiento.
2. Problemas de calidad, valores faltantes y alta dimensionalidad de los datos.
3. Posible sobreajuste o fuga de información durante la construcción de los modelos.
4. Limitaciones de recursos computacionales para el entrenamiento y optimización.
5. Variaciones significativas del desempeño de los modelos a través del tiempo.
6. Riesgo de que la construcción del prototipo de demostración no se complete a tiempo si se inicia recién en la última fase del proyecto.

Objetivo del Proyecto	Criterio de Éxito
Alcance:	
Desarrollar y evaluar modelos para la predicción del incumplimiento crediticio utilizando CRISP-DM.	Se completan las 6 fases de CRISP-DM, se obtiene al menos un modelo funcional comparado y evaluado, y se despliega un prototipo de demostración operativo del modelo.
Tiempo:	
Completar el proyecto dentro del período establecido para el curso.	**Entrega y sustentación final antes del 19 de diciembre del 2026**
Costo:	
Uso de recursos disponibles del equipo	El proyecto se ejecuta sin incurrir en gastos monetarios reales (solo tiempo/cómputo del equipo)
Otro:	
Garantizar la reproducibilidad del proceso de minería de datos.	El código y la documentación permiten replicar los resultados obtenidos
Hitos Principales	**Fecha Límite**
Fase 1: Comprensión del negocio	03/10/2026

Fase 2: Comprensión de los datos	24/10/2026
Fase 3: Preparación de los datos	14/11/2026
Fase 4: Modelado	28/11/2026
Fase 5: Evaluación	05/12/2026
Fase 6: Implementación y presentación final	19/12/2026
Interesado (Stakeholder)	**Rol**
Pedro Lezama Gonzales (Patrocinador)	Aprueba el enfoque metodológico del proyecto, valida los entregables de cada fase y resuelve en última instancia los conflictos que el líder de proyecto no pueda cerrar.
Torres Lezama, Mathias James	Responsable de comprensión y preparación de datos, tablas de solicitud actual y bureau de crédito (histórico de deudas y comportamiento externo).
Cuenca Echevarria, Andre Alexander	Responsable del modelado (comparación de algoritmos de clasificación) y de la construcción del prototipo de demostración (API/dashboard)
Salcedo Alfaro, Nick Emanuel (Líder de proyecto)	Coordina el cronograma y la asignación de tareas por fase, es el punto de contacto con el patrocinador, y consolida el informe final antes de la entrega.
Davalos Velazco, Gabriel Mathias	Responsable de comprensión y preparación de datos, tablas de solicitudes previas, depósitos y tarjetas.
Villavicencio Davila, Giancarlo	Responsable de la evaluación comparativa de modelos (métricas AUC/Gini) y del análisis de estabilidad temporal (validación fuera de tiempo por WEEK_NUM).
Criterios de Cierre del Proyecto:	
El proyecto se da por concluido con la entrega del informe final, el prototipo de demostración funcionando, y la sustentación ante el curso. Se considera en riesgo si, al llegar al 90% del tiempo asignado, no se cuenta con un modelo evaluado o el prototipo no está operativo.	
Nivel de Autoridad del Líder de Proyecto:	
Decisiones de asignación de tareas:	
El líder de proyecto asigna las tareas por fase de CRISP-DM en consulta con el equipo, buscando repartir la carga de forma equitativa entre los 6 integrantes.	

Gestión de recursos:
No aplica presupuesto monetario. Los recursos son el tiempo y la capacidad de cómputo de los integrantes; su distribución se define en las reuniones semanales de seguimiento.
Decisiones técnicas:
Se toman por consenso entre los integrantes involucrados en esa fase; en caso de desacuerdo, decide el líder de proyecto.
Resolución de conflictos:
Primer nivel: entre los integrantes involucrados directamente. Segundo nivel: líder de proyecto. Si no se resuelve, se escala al patrocinador.
Autoridad del Patrocinador:
Aprobar el enfoque metodológico general y evaluar el cumplimiento de los criterios de éxito definidos en este documento.